

Prompt1 - Plano de aula

Você é um doutor em educação matemática com especialidade em IA aplicada à educação básica. Gere um plano de aula completo para Matemática, 6º ano (32 alunos) sobre "Propriedades da Multiplicação (Comutativa, Associativa, Distributiva e Elemento Neutro)" com 50 minutos de duração.

Entregue as seções:

1. Título
2. Contexto
3. Objetivos de aprendizagem (mensuráveis, "o estudante será capaz de...")
4. Habilidades/Competências (Foco na BNCC EF06MA03)
5. Conteúdo Programático
6. Metodologia passo a passo (minutagem sugerida, focada em visualização geométrica e cálculo mental)
7. Recursos (incluindo onde a IA entra como ferramenta de apoio)
8. Avaliação (inclua uma rubrica em tabela com critérios e níveis: Excelente, Bom, A melhorar)
9. Diferenciação/Adaptações (inclua estratégias específicas para alunos com perfil visual e auditivo)
10. Referências

Regra de formatação: Em cada seção que for proposta por você (IA), insira a tag [Assistido por IA] para garantir transparência. Use linguagem clara, nivelada para 6º ano, sem dados pessoais.

Prompt2 – Apresentação

Atue como um Especialista em Design Instrucional e Matemática e crie uma apresentação de 6 a 8 slides para uma aula de 6º ano sobre "Propriedades da Multiplicação: Da Geometria ao Cálculo Mental".

O tom deve ser engajador, visual e direto. Estruture a apresentação da seguinte forma:

Comece com um Slide de Capa atraente com o título e subtítulo "Estratégias para calcular rápido".

No Slide 2, apresente o "Problema Provocador": coloque a conta " $4 \times 17 \times 25$ " em destaque e pergunte "Quem resolve em 5 segundos?". Mostre o contraste entre o jeito difícil (linear) e o jeito inteligente (associando $4 \times 25 = 100$).

No Slide 3, explique a "Propriedade Comutativa" não com regras, mas com visual: descreva ou sugira uma imagem de um retângulo 3×5 que gira para virar 5×3 , mantendo a mesma área (15), provando que a ordem não altera o produto.

No Slide 4, foque na "Propriedade Distributiva" como a "Arma Secreta": use o exemplo " 6×14 ". Mostre visualmente (Modelo de Área) o retângulo sendo dividido em 6×10 (60) e 6×4 (24), somando 84. Explique que "quebrar" o número facilita a conta.

No Slide 5, faça um "Resumo Visual" com ícones para: Associativa (agrupar), Comutativa (girar/trocar) e Distributiva (quebrar/distribuir).

Finalize com um Slide de "Desafio Final" propondo a conta " 5×18 " para a turma resolver usando a técnica do retângulo.

Para cada slide, inclua no roteiro sugestões de imagens geométricas (blocos, malhas quadriculadas) e escreva breves anotações para o orador explicando o conceito matemático por trás. Use linguagem simples e evite grandes blocos de texto nos slides.

Prompt3 – Ficha

Atue como um Especialista em Educação Matemática e Design Instrucional. Sua tarefa é criar o conteúdo textual completo em Latex para uma "Ficha de Investigação do Aluno" (1 página) sobre Propriedades da Multiplicação para o 6º ano.

O tom deve ser desafiador e lúdico ("Gamificado").

Estruture o documento nas seguintes seções:

1. CABEÇALHO:

- Espaço para Nome, Data e Turma.
- Título Criativo: "Missão Matemática: O Segredo dos Retângulos".

2. PARTE 1: O LABORATÓRIO VISUAL (Foco na Distributiva)

- Crie um exercício guiado onde o aluno deve usar uma malha quadriculada (hipotética) para calcular 5×13 .
- Instrução: Peça para desenhar um retângulo 5×13 , depois passar um traço separando em 5×10 e 5×3 .
- Espaço para o aluno preencher as áreas parciais e a soma total.

3. PARTE 2: CÁLCULO MENTAL (Foco na Associativa)

- Título: "Atalhos Mentais".
- Apresente 3 contas que parecem difíceis, mas são fáceis se reordenadas (ex: $2 \times 19 \times 50$).
- Peça para o aluno ligar os "números amigos" (ex: ligar o 2 ao 50) antes de calcular.

4. PARTE 3: INTERNATIONAL MATH CHALLENGE (Internacionalização)

- Esta seção deve estar INTEIRAMENTE EM INGLÊS (nível básico/técnico).
- Contexto: "Math is a universal language. Solve this challenge using the Commutative Property."
- Problema: Explique brevemente em inglês que "Order doesn't matter" ($3 \times 5 = 5 \times 3$) e peça para o aluno preencher uma lacuna numérica simples baseada nisso.

5. RODAPÉ:

- Uma frase motivacional curta sobre como a matemática exercita o cérebro.
- Tag de transparência: [Material gerado com assistência de IA].

Formatação: Use Markdown com negritos, marcadores e linhas para simular os espaços de resposta (_____).

Prompt4 – Readme

Atue como um Desenvolvedor de Software e Educador. Crie um arquivo "README.md" profissional para um repositório no GitHub chamado "Desafio-Aula-IA".

O projeto consiste na criação de um Plano de Aula completo sobre "Propriedades da Multiplicação" (6º Ano) utilizando ferramentas de IA.

Estruture o README com as seguintes seções:

1. **TÍTULO E BANNER:** Um título chamativo com emojis.
2.  **DESCRIÇÃO:** Explique que o projeto une Educação e Tecnologia, usando IA para criar roteiros, slides e material didático bilíngue.
3.  **FERRAMENTAS:** Liste com bullet points:
 - ChatGPT/Copilot (Roteirização e Estrutura).
 - Gamma App/Designer (Geração de Slides e Imagens).
 - LaTeX/Overleaf (Diagramação da Ficha de Exercícios).
4.  **ESTRUTURA DOS ARQUIVOS:**
 - Plano_de_Aula.pdf (Base Pedagógica).
 - Apresentacao.pptx (Visual).
 - Ficha_Atividades.pdf (Exercícios + Desafio Internacional).
 - Reflexao.pdf (Análise do uso da IA).
5.  **HUMAN-IN-THE-LOOP (Destaque do Projeto):**
 - Escreva um parágrafo explicando que a IA acelerou o processo, mas a revisão humana foi crucial.
 - Cite explicitamente que o humano precisou corrigir uma "alucinação matemática" (onde a IA calculou $100 \times 17 = 1000$ incorretamente) e ajustar imagens geométricas imprecisas.
6.  **INTERNACIONALIZAÇÃO:** Mencione que o material inclui uma seção em Inglês ("Math Challenge").

O tom deve ser técnico, mas acessível. Use formatação Markdown (negrito, códigos, listas).

Prompt5 – Readme

Atue como um Pesquisador em EdTech (Tecnologia Educacional). Escreva um código LaTeX completo para gerar um relatório em PDF de 1 página com o título: "Relatório de Reflexão: O Papel da IA na Criação de Material Didático".

O conteúdo deve ser uma análise crítica do projeto "Propriedades da Multiplicação". Estruture o texto nas seções abaixo:

1. **INTRODUÇÃO:** O objetivo foi criar uma aula completa (Plano, PPT, Atividade) usando IA Generativa.
2. **METODOLOGIA:** Explique o conceito de "Human-in-the-loop" (Humano no comando). A IA gera o rascunho, o humano refina.
3. **DESAFIOS ENCONTRADOS** (A parte crítica):
 - Relate o "Erro da Alucinação": A IA errou uma conta simples (100×17) nos slides, provando que LLMs não "calculam", apenas preveem texto. A revisão humana foi obrigatória.
 - Relate o "Desafio Visual": IAs de imagem (DALL-E) têm dificuldade em contar quantidades exatas (ex: desenhar uma malha de exatos 13 quadradinhos). A solução foi usar ferramentas determinísticas (LaTeX) para a precisão matemática.
4. **CONCLUSÃO:** A IA aumentou a produtividade em 70%, mas não substitui o especialista. Ela funciona melhor como "Parceiro de Brainstorming" do que como "Autor Final".

Instruções Técnicas para o LaTeX:

- Use o pacote 'geometry' para margens adequadas.
- Use 'tcolorbox' para destacar os erros encontrados em caixas coloridas.
- Use linguagem formal e acadêmica.
- O código deve compilar sem erros no Overleaf.